

ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

1. Обсуждение функций и эксплуатационных требований к ОС.
2. Процессы, критические участки.
3. Синхронизация процессов, активное и пассивное ожидание разблокирования, аппаратные и программные решения для синхронизации, сложные условия разблокирования, мониторы.
4. Тупики, борьба с тупиками, предупреждение и обход тупиков, обнаружение и восстановление после тупика.
5. Распределение времени процессора в однопроцессорной системе, состояния процесса, многоуровневое планирование.
6. Управление памятью, методы динамического распределения памяти.
7. Виртуальная (многоуровневая) память, стратегии организации списков свободной памяти и вытеснения объектов приложений из памяти, уплотнение памяти.
8. Управление внешней памятью, стратегии оптимизации доступа к объектам во внешней памяти.
9. Организация в/в и файловые системы.
10. Принципы оценки производительности вычислительной системы, тесты, цели исследования производительности, направления использования результатов оценки.
11. Механизмы защиты объектов ОС от окружения.
12. Принципы организации многопроцессорных вычислительных систем и мультипроцессорных ОС, модели программирования для мультипроцессоров.
13. Планирование времени мультипроцессора для связанных и несвязанных процессов.
14. Коммуникационные средства многомашинных вычислительных систем (MPP).
15. Методы реализации взаимодействия распределенных вычислительных систем (ВС, объединенных в компьютерную сеть).
16. Методы реализации когерентности многоуровневой памяти, модели состоятельности памяти, протоколы когерентности (MESI, DASH).
17. Средства виртуализации вычислительной среды.

Литература

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.

2. Танненбаум Э. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2002. – 1040 с.
3. Столлингс В. Операционные системы. Внутреннее устройство и принципы проектирования. М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 848 с.